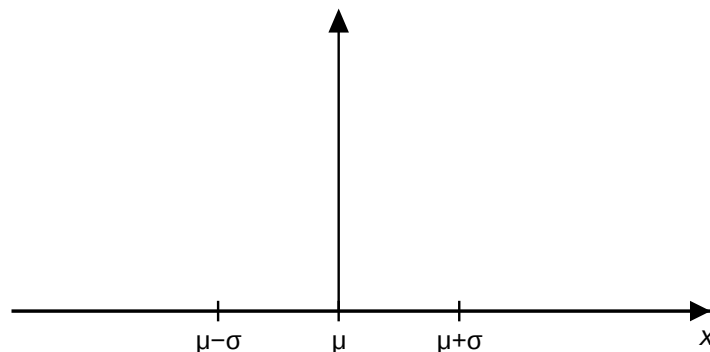


Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
<i>Normalverteilung</i>			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

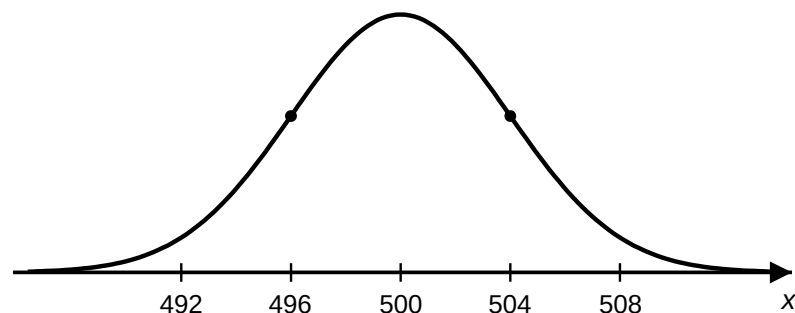
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

Hinweis: Wahrscheinlichkeiten der Normalverteilung darfst du mit der Verteilungsfunktion deines Taschenrechners bestimmen. Notiere stets den Ansatz (Modell mit μ und σ sowie die gesuchte Wahrscheinlichkeit als Fläche); der Taschenrechner liefert nur den Zahlenwert.

1. **Grundlagen der Normalverteilung** Die folgenden Teilaufgaben prüfen die Eigenschaften der Gaußschen Glockenkurve. Es ist kein Taschenrechner nötig.
 - a. **Nenne** zwei Eigenschaften der Dichtefunktion einer Normalverteilung. (2 BE)
 - b. **Skizziere** in das vorgegebene Achsenkreuz den typischen Verlauf einer Glockenkurve. Trage den Hochpunkt sowie die beiden Wendestellen ein. (4 BE)

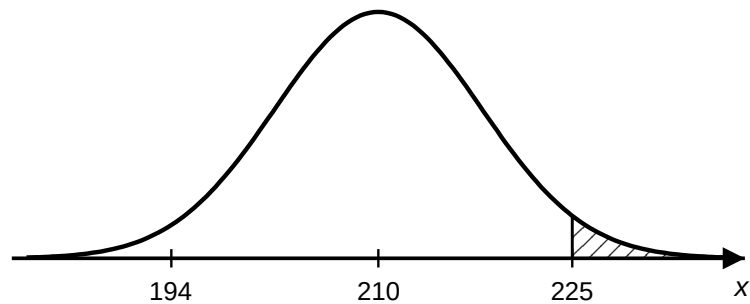


- c. **Gib** den Wert von $P(X \leq \mu)$ an und begründe ihn in einem Satz. (3 BE)
2. **Mehl aus der Abfüllanlage** Eine Anlage füllt Mehl in Tüten ab. Die Füllmasse X (in Gramm) ist normalverteilt. Die zugehörige Glockenkurve ist unten dargestellt.

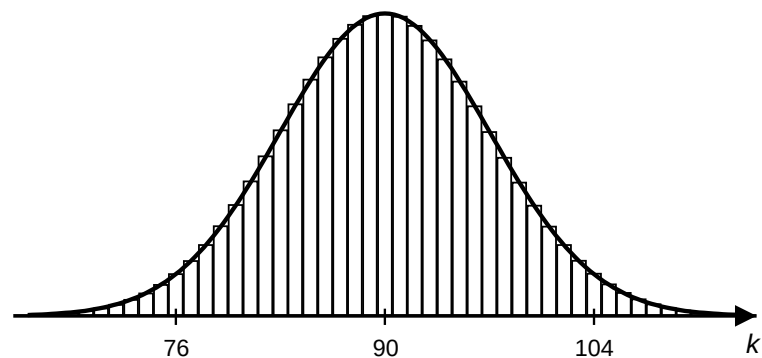


- a. **Lies** aus der Glockenkurve den Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ ab. (3 BE)
 - b. **Berechne** die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq 494)$. (3 BE)
 - c. **Begründe**, warum sich die Standardabweichung σ unmittelbar aus dem Graphen der Glockenkurve ablesen lässt. (3 BE)
3. **Akku-Laufzeit eines Tablets** Bei einem Tablet-Modell ist die Akku-Laufzeit X (in Stunden) bei voller Ladung normalverteilt mit $\mu = 12$ und $\sigma = 1,5$.
 - a. **Berechne** die Wahrscheinlichkeit $P(10,5 \leq X \leq 13,5)$. (3 BE)
 - b. **Bestimme** die Wahrscheinlichkeit, dass die Laufzeit weniger als 10 Stunden beträgt. (3 BE)
 - c. **Erläutere**, warum $P(X < 10)$ und $P(X \geq 14)$ denselben Wert besitzen. (3 BE)

4. **Kaffeeautomat und Becher** Ein Kaffeeautomat gibt pro Bezug eine Menge X (in Milliliter) ab, die normalverteilt ist mit $\mu = 210$ und $\sigma = 8$. Die verwendeten Becher fassen 225 ml. Läuft mehr Kaffee ein, läuft der Becher über. Die schraffierte Fläche kennzeichnet das Ereignis „Becher läuft über“.



- Ermittle** die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Becher überläuft. (4 BE)
 - Interpretiere** dein Ergebnis im Sachzusammenhang. Der Betreiber möchte erreichen, dass höchstens 1 % aller Becher überlaufen. Beurteile, ob die Becher dafür geeignet sind. (4 BE)
5. **Tragfähigkeit eines Aufzugs** Die Körpermasse X (in Kilogramm) einer zufällig ausgewählten erwachsenen Person ist normalverteilt mit $\mu = 75$ und $\sigma = 12$.
- Bestimme** die Masse m , die von 99 % aller Personen nicht überschritten wird. (5 BE)
 - Begründe**, warum dieser Wert m oberhalb des Erwartungswertes $\mu = 75$ liegen muss. (3 BE)
6. **Näherung bei einer Wahlumfrage** In einer Umfrage werden $n = 200$ Personen unabhängig befragt. Jede Person nennt mit der Wahrscheinlichkeit $p = 0,45$ die Partei A. Die Anzahl X der A-Nennungen ist binomialverteilt. Das Histogramm und die zugehörige Glockenkurve sind unten dargestellt.

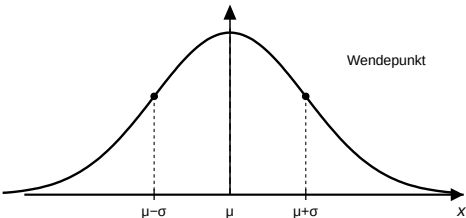


- Ermittle** μ und σ der Binomialverteilung und prüfe die Laplace-Bedingung $\sigma > 3$. (4 BE)
 - Wende** die Normalverteilung mit Stetigkeitskorrektur an und berechne damit $P(85 \leq X \leq 95)$ näherungsweise. (4 BE)
 - Vergleiche** dein Ergebnis mit dem Näherungswert ohne Stetigkeitskorrektur ($\approx 0,5227$) und dem exakten Binomialwert ($\approx 0,5656$). Erkläre kurz den Unterschied. (3 BE)
7. **Grenzen des Modells** Eine Telefon-Hotline modelliert die Wartezeit X (in Minuten) bis zur Annahme eines Anrufs als normalverteilt mit $\mu = 8$ und $\sigma = 5$. **Beurteile**, ob die Normalverteilung hier ein sinnvolles Modell ist. Berechne dazu $P(X < 0)$ und beziehe das Ergebnis in deine Beurteilung ein. (3 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 – Normalverteilung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: z. B.: Der Graph ist glockenförmig und symmetrisch zur Geraden $x = \mu$; das Maximum liegt bei $x = \mu$; die Gesamtfläche unter der Kurve ist 1; die Kurve ist stets positiv und nähert sich der x-Achse an. (zwei zutreffende Eigenschaften genügen; je 1 BE)	I	2	
1b	Skizzieren: symmetrische Glockenkurve mit Hochpunkt bei $x = \mu$ und Wendestellen bei $\mu - \sigma$ und $\mu + \sigma$ (Form, Hochpunkt, zwei Wendestellen – je 1 BE, saubere Symmetrie 1 BE). 	I	4	
1c	$P(X \leq \mu) = 0,5$. Begründung: Die Glockenkurve ist symmetrisch zur Geraden $x = \mu$; links von μ liegt daher genau die halbe Gesamtfläche. (Wert 1 BE; tragfähige Begründung 2 BE)	I	3	
2a	$\mu = 500$ (Lage des Hochpunkts) und $\sigma = 4$ (Abstand des Hochpunkts zu einer Wendestelle, hier bei 496 bzw. 504). (μ ablesen 1 BE; σ ablesen 2 BE)	I	3	
2b	Ansatz: X normalverteilt mit $\mu = 500$, $\sigma = 4$; gesucht die Fläche $P(X \leq 494)$. Ergebnis: $P(X \leq 494) \approx 0,0668$ (rund 6,7 %). (Ansatz 1 BE, Wert 2 BE)	II	3	

2c	Die Wendestellen der Glockenkurve liegen stets bei $\mu - \sigma$ und $\mu + \sigma$. Der waagerechte Abstand vom Hochpunkt (bei $x = \mu$) zu einer Wendestelle beträgt also genau σ . Daher kann σ direkt als dieser Abstand abgelesen werden. (Wendestellen bei $\mu \pm \sigma$ genannt 2 BE; Schluss auf den Abstand 1 BE)	III	3	
3a	Ansatz: $\mu = 12$, $\sigma = 1,5$; $P(10,5 \leq X \leq 13,5)$. Ergebnis: $P(10,5 \leq X \leq 13,5) \approx 0,6827$ (rund 68,3 %; dies ist die 1σ -Umgebung). (Ansatz 1 BE, Wert 2 BE)	II	3	
3b	Ansatz: $P(X < 10)$ als Fläche mit unterer Grenze $-\infty$. Ergebnis: $P(X < 10) \approx 0,0912$ (rund 9,1 %). (Ansatz 1 BE, Wert 2 BE)	II	3	
3c	Die Verteilung ist symmetrisch zu $\mu = 12$. Die Werte 10 und 14 liegen symmetrisch zu μ (je 2 Einheiten Abstand). Die Fläche links von 10 ist daher genauso groß wie die Fläche rechts von 14: $P(X < 10) = P(X \geq 14)$. (Symmetrie 1 BE; gleicher Abstand 1 BE; Schluss 1 BE)	II	3	
4a	Modell/Übersetzung: „Becher läuft über“ bedeutet $X > 225$, also $P(X > 225)$ mit $\mu = 210$, $\sigma = 8$. Ergebnis: $P(X > 225) = 1 - P(X \leq 225) \approx 0,0304$ (rund 3,0 %). (Übersetzung 2 BE, Ansatz/Wert 2 BE)	II	4	
4b	Deutung: Rund 3 % der Becher laufen über – also etwa 3 von 100 Bezügen. Beurteilung: Gefordert sind höchstens 1 %. Wegen $3,0\% > 1\%$ sind die Becher <i>nicht</i> geeignet; nötig wären größere Becher oder eine kleinere Sollmenge. (Deutung 2 BE; begründete Entscheidung 2 BE)	III	4	
5a	Ansatz: Gesucht m mit $P(X \leq m) = 0,99$ (Umkehraufgabe), $\mu = 75$, $\sigma = 12$. Ergebnis: $m \approx 102,9$ kg (genauer 102,92 kg). (Übersetzung in $P(X \leq m) = 0,99$ 2 BE; inverse Normalverteilung 1 BE; Wert 2 BE)	II	5	
5b	$P(X \leq \mu) = 0,5$, d. h. die Hälfte aller Personen wiegt höchstens $\mu = 75$ kg. Damit 99 % (und nicht nur 50 %) unter der Schranke liegen, muss m deutlich größer als μ sein. (Bezug $P(X \leq \mu) = 0,5$ 1 BE; Schluss $m > \mu$ 2 BE)	III	3	
6a	$\mu = n \cdot p = 200 \cdot 0,45 = 90$. $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{200 \cdot 0,45 \cdot 0,55} = \sqrt{49,5} \approx 7,04$. Laplace: $\sigma \approx 7,04 > 3$ – die Näherung ist zulässig. (μ 1 BE; σ 2 BE; Laplace-Prüfung 1 BE)	II	4	
6b	Stetigkeitskorrektur: aus $[85; 95]$ wird $[84,5; 95,5]$. $P(85 \leq X \leq 95) \approx P(84,5 \leq X \leq 95,5) \approx 0,5656$ (mit $\mu = 90$, $\sigma = \sqrt{49,5}$). (Korrektur der Grenzen 2 BE; Wert 2 BE)	II	4	
6c	Mit Korrektur: $\approx 0,5656$ – das stimmt mit dem exakten Binomialwert 0,5656 auf vier Nachkommastellen überein. Ohne Korrektur (0,5227) fehlen rund 4 Prozentpunkte, weil am linken und rechten Rand je eine halbe Säule unberücksichtigt bleibt. (Vergleich/Bewertung 2 BE; Begründung des Unterschieds 1 BE)	III	3	
7	$P(X < 0) \approx 0,0548$ (rund 5,5 %). Beurteilung: Das Modell ordnet rund 5,5 % der Anrufe eine <i>negative</i> Wartezeit zu – das ist unmöglich. Ursache: $\sigma = 5$ ist groß gegenüber $\mu = 8$ (die 0 liegt nur $1,6\sigma$ unter μ). Die Normalverteilung ist daher hier ungeeignet bzw. nur eingeschränkt brauchbar. (Wert 1 BE; Deutung der negativen Wahrscheinlichkeit 1 BE; Urteil mit Begründung 1 BE)	III	3	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde. Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung (Notenpunkte)

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5